كليـــــة ..... الهندسة المعلوماتية.....
قســـــــم ...البرمجيات.....

الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

مشروع منصة بيع وتأجير السيارات

إعداد الطلاب

محمد حسين شبلي　　محمد اياد اللحام　　عماد الهندي

إشـراف

الدكتور أكرم مسوح

٢٠٢٦ –اكتوبر

أهمية المشروع

تكمن القيمة المتوقعة التي يقدمها المشروع في توفير منصة إلكترونية آمنة وذكية تختصر المسافات بين مزودي خدمة السيارات والباحثين عنها. وتبرز الأهمية فيما يلي:

١-رفع مستوى الشفافية: من خلال عرض تفاصيل دقيقة، صور، ومواصفات شاملة لكل سيارة.

٢-توفير الوقت والجهد: تجميع خيارات الشراء والتأجير في مكان واحد مع أدوات بحث وتصفية متقدمة.

٣-تنظيم العمليات التجارية: أتمتة دورة حجز السيارات وعرض الإعلانات بطريقة تقلل الأخطاء البشرية وتضمن تجربة مستخدم سلسة واحترافية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي بشكل عملي وقابل للقياس والتحقق:

١ - **تصميم وتطوير نظام ويب متكامل** لإدارة عمليات بيع، شراء، وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة) بكفاءة عالية.

٢ - **بناء واجهة مستخدم مرنة وعصرية** باستخدام (Tailwind CSS و Blade) تضمن تجربة تصفح مريحة ومتجاوبة مختلف الأجهزة.

٣ - **توفير لوحة تحكم إدارة متقدمة (Admin Panel)** لإدارة المستخدمين، ومراجعة الإعلانات، وتصنيف السيارات، والتحكم بالصلاحيات.

٤- **تأمين البيانات وتنظيم العلاقات البرمجية** باستخدام قاعدة بيانات (MySQL) وإطار العمل (Laravel 13) بما يضمن السرعة والموثوقية وأمان المعاملات.

الدراسات المرجعية والأعمال السابقة

الدراسة الأولى: بناء منصة إلكترونية حاسوبية لإدارة معارض السيارات باستعمال تقنيات الويب الأساسية وقواعد بيانات MySQL

الدراسة الثانية: مقارنة حول معمارية أطر العمل الحديثة (Modern Web Frameworks) في تطوير أنظمة التجارة الإلكترونية ذات الأحمال العالية

الدراسة الثالثة: أثر تصميم الواجهات التكيفية باستخدام (Tailwind CSS) على تجربة المستخدم في منصات التأجير السريع للمركبات

الدراسة الرابعة: .....[....]

الدراسة الخامسة:.....[....]

الدراسة السادسة: .....[....]

مقارنة الدراسات السابقة

الدراسة	ميزة١	ميزة٢	التقنيات المستخدمة	نقاط القوة
الدراسة الأولى [١] (٢٠٢٤)	Native PHP, MySQL, Bootstrap	بيع السيارات فقط	التجاوب بطيء ومحدود بالشاشات التقليدية	إنجاز أتمتة بسيطة لإدخال البيانات والمعلومات الأساسية للمركبة.
الدراسة الثانية [٢] (٢٠٢٥)	Laravel, MySQL, REST API	نظام إداري أحادي لخدمات البيع	أداء جيد مع معالجة آمنة للطلبات	تقديم بنية تحتية آمنة وموثوقة تعتمد معمارية MVC وتمنع الثغرات.
الدراسة الثالثة [٣] (٢٠٢٦)	Vue.js, Node.js, Tailwind CSS	خدمة تأجير السيارات فقط	واجهات متجاوبة وخفيفة الوزن جداً	رفع سرعة استجابة المنصة واستجابة الشاشات المختلفة بشكل ملحوظ.

متطلبات النظام الوظيفية العامة

الرمز (الكود)	المتطلب الوظيفي العام
FR-G01	يجب أن يتيح النظام توفير بيئة تفاعلية لتسجيل المستخدمين وإدارة الصلاحيات لمختلف أدوار النظام
FR-G02	تمكين الزوار والعملاء من البحث عن السيارات واستعراضها بمرونة عالية.
FR-G03	إتاحة أدوات لإدارة إعلانات السيارات وطلبات الحجز والشراء بكفاءة.
FR-G04	توفير واجهات تحكم إدارية وشخصية لمراقبة العمليات وتنظيمها

المتطلبات غير الوظيفية

الرمز (الكود)	المتطلب غير الوظيفي	الشرح
NFR-01	الأداء وسرعة الاستجابة (Performance)	ضمان استجابة الخادم وتحميل صفحات الويب في أسرع وقت ممكن بفضل تحسين استعلامات قاعدة بيانات MySQL.
NFR-02	الأمان والحماية (Security)	تأمين النظام ضد الثغرات الشائعة مثل حقن SQL، وتزوير الطلبات (CSRF)، وتشفير كلمات المرور باستخدام ميزات Laravel المدمجة.
NFR-03	التجاوب والمرونة (Responsiveness)	توافق واجهات المستخدم تماماً مع مختلف أحجام الشاشات والأجهزة الذكية باستخدام إطار التصميم Tailwind CSS.
NFR-04	قابلية الصيانة والتوسع (Maintainability)	اعتماد معمارية MVC وهيكلية منظمة تتيح تعديل وتطوير الأكواد البرمجية وإضافة ميزات جديدة مستقبلاً بكل سهولة.

المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي

الوصف	المتطلب	الرمز	الأولوية
نظام آمن لإنشاء الحسابات وتوزيع الصلاحيات (زائر، عميل، مُعلن، مدير).	المصادقة وإدارة الصلاحيات	FR-01	١
محرك بحث وفلترة دقيقة للسيارات حسب النوع، الماركة، السعر، وسنة الصنع.	البحث والتصفية المتقدمة	FR02-	٢
تمكين المُعلنين من تنفيذ عمليات CRUD لإضافة وتعديل وحذف إعلانات السيارات.	إدارة إعلانات السيارات	FR-03	٣
تمكين العملاء من تحديد تواريخ حجز السيارات للإيجار وحساب تكلفتها الزمنية.	حجز وتأجير السيارات	FR-04	٤
إرسال طلبات شراء مباشرة واستفسارات رسمية حول السيارات المعروضة للبيع.	طلبات الشراء والاستعلام	FR-05	٥
صلاحية المدير لمراجعة وقبول/رفض الإعلانات وإدارة مستخدمي النظام بالكامل.	لوحة التحكم الإدارية	FR-06	٦
واجهة شخصية لمتابعة حالة الإعلانات المنشورة والطلبات الواردة والمرسلة.	لوحة تحكم المستخدم والمُعلن	FR-07	٧
صفحة تفصيلية متكاملة لكل سيارة تعرض مواصفاتها الفنية ومعرض صورها التفاعلي.	تفاصيل وعرض المركبة	FR-08	٨
نظام تنبيهات داخلي يُعلم المستخدمين بأي مستجدات تخص حالة طلباتهم أو إعلاناتهم.	الإشعارات والتنبيهات	FR-09	٩
تتيح للعملاء إمكانية كتابة تقييمات ومراجعات حول مستوى الخدمة ومصداقية المُعلنين.	التقييمات والمراجعات	FR-10	١٠

منهجية التطوير:

تم اعتماد **منهجية التطوير الرشيقة (Agile Development Methodology)** وتحديداً إطار عمل **Scrum** في تطوير منصة بيع وتأجير السيارات.

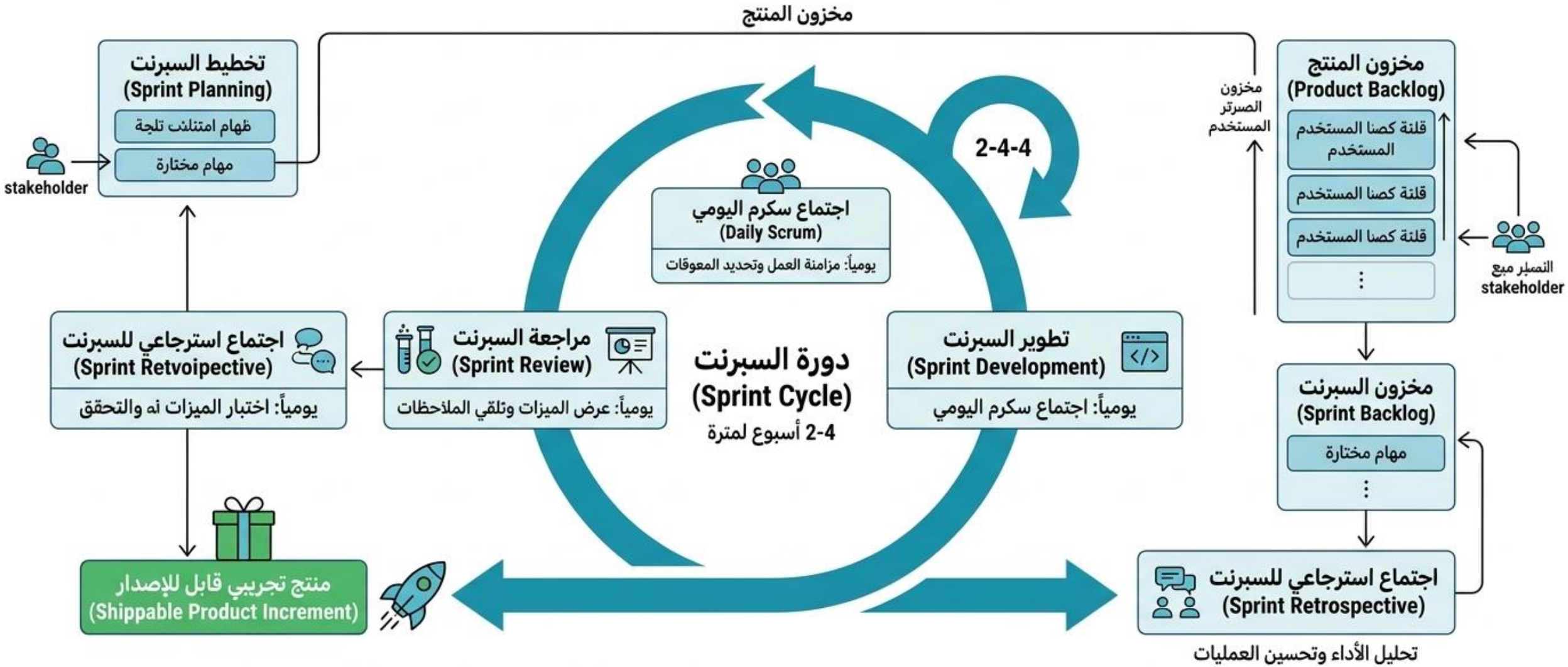
تم اعتماد هذه المنهجية لأنها: تتميز بالمرونة العالية في التعامل مع المتطلبات المتغيرة، وتتيح تجزئة المشروع إلى دورات عمل قصيرة (Sprints)، مما يسهل عملية تقييم المخرجات البرمجية أولاً بأول، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها مبكراً، وضمان تسليم النظام تدريجياً بكفاءة عالية وبما يتوافق بدقة مع احتياجات المستخدمين

خطة المشروع الزمنية Gantt Chart (مثال)

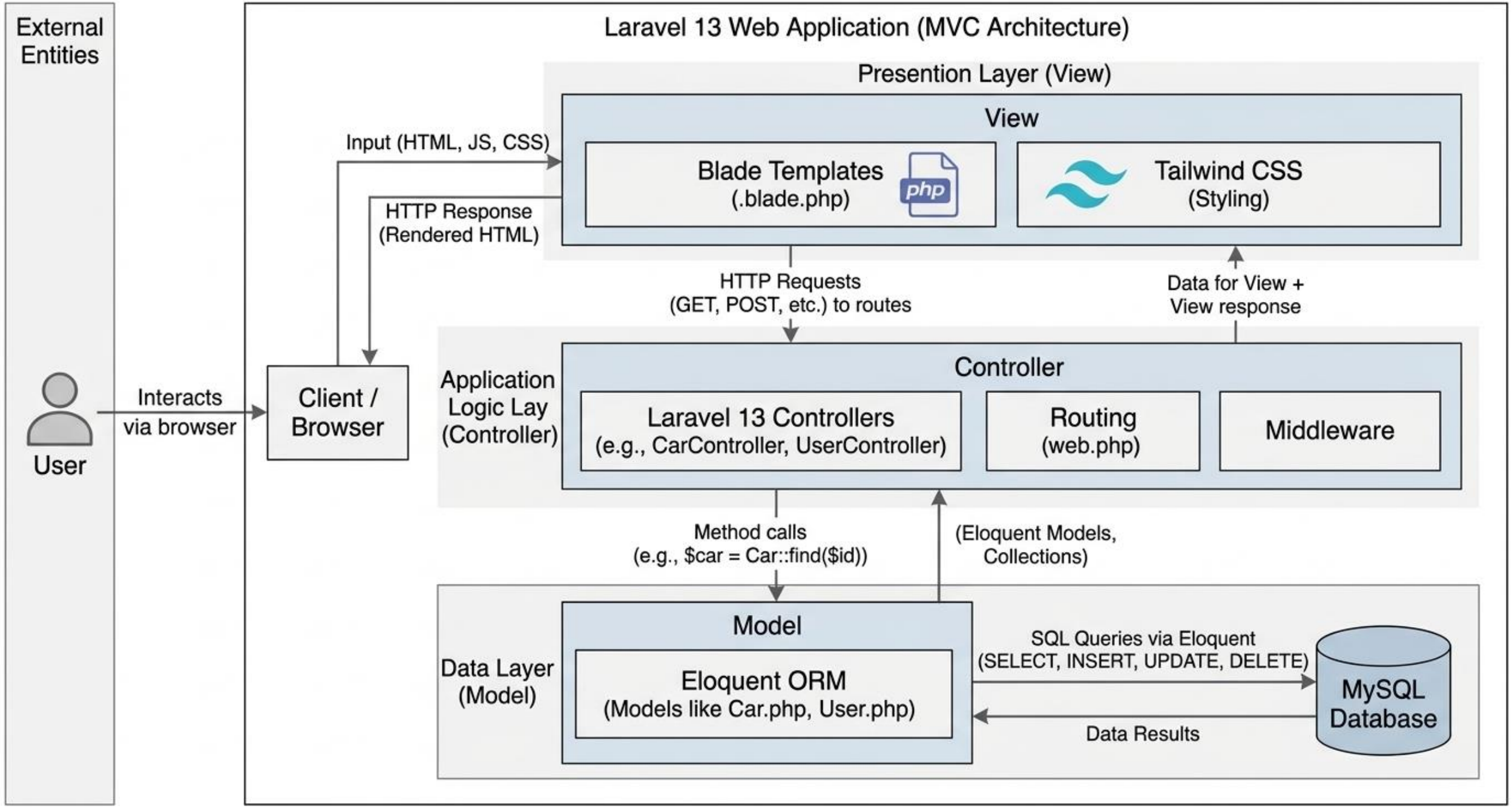


منهجية أجايل سكْرم (Agile Scrum Methodology)

منصة بيع وتأجير السيارات



مثل: مخرج، معام، عملية، مراجعة


External Entities
Laravel 13 Web Application (MVC Architecture)
Presention Layer (View)
View
Input (HTML, JS, CSS)
Blade Templates
(.blade.php)
php
Tailwind CSS
(Styling)
HTTP Response
(Rendered HTML)
HTTP Requests
(GET, POST, etc.) to routes
Data for View +
View response
User
Interacts
via browser
Client /
Browser
Application
Logic Lay
(Controller)
Controller
Laravel 13 Controllers
(e.g., CarController, UserController)
Routing
(web.php)
Middleware
Method calls
(e.g., $car = Car::find($id))
(Eloquent Models,
Collections)
Data Layer
(Model)
Model
Eloquent ORM
(Models like Car.php, User.php)
SQL Queries via Eloquent
(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
Data Results
MySQL
Database